Universidad del Valle de Guatemala
Facultad de Ingeniería – Data Science

Laboratorio 10: Visualización Interactiva

Informe de avance

Osman Emanuel de León García
Tikal y Flores, Petén | 22 de octubre de 2026

1. Idea del proyecto y preguntas de gestión

El objetivo es desarrollar un tablero para consultar información turística de Tikal y Flores de manera sencilla. Se busca que una persona encargada de tomar decisiones pueda identificar cambios en la demanda, comparar períodos y entender los resultados sin necesitar conocimientos técnicos de estadística.

El diseño se guiará por cuatro preguntas: ¿cuándo aumenta o disminuye la afluencia de visitantes?, ¿qué diferencias existen entre turistas y excursionistas?, ¿cómo cambia la ocupación hotelera?, y ¿qué coincidencias se observan entre los boletos de Tikal, los pasajeros del Aeropuerto Internacional Mundo Maya (AIMM) y los registros agregados de telefonía? Esta última comparación corresponde al reto particular del destino.

2. Alcance y organización del tablero

El tablero tendrá cuatro secciones: **Demanda y mercados emisores**, **dinámica temporal y predicciones**, **oferta hotelera** y **monitor de Tikal y Flores**. Se usarán filtros por fecha y categoría, explicaciones breves y gráficas que permitan acercarse a los datos. Para la versión final se contemplan ocho visualizaciones interactivas, al menos dos enlazadas y una comparación de tres modelos ya trabajados; no se entrenarán modelos nuevos para este laboratorio.

Como primer paso se proponen dos gráficas: (1) una línea temporal de visitantes con selección de período y (2) una comparación por categoría o vía de ingreso con filtros. Los archivos procesados del Laboratorio 9 sirven para desarrollar la estructura, pero sus cifras nacionales no se presentarán como datos de Petén. La incorporación de fuentes específicas del destino queda sujeta a su disponibilidad y validación.

3. Diseño visual y navegación

Por ahora se utilizará un diseño monocromático, con fondo blanco, texto negro y líneas grises para separar secciones. Esto permite mantener una presentación limpia y legible sin distraer de la información. Se empleará una tipografía sans serif en la aplicación y se conservará la misma jerarquía visual en los cuatro módulos. La paleta definitiva se ajustará durante el desarrollo del tablero.



Figura 1. Bosquejo inicial de la navegación. El usuario elegirá una sección desde el menú lateral y ajustará filtros sin perder el contexto de la consulta.

4. Herramientas seleccionadas

Se trabajará con **Python, Streamlit y Plotly**. Streamlit permite construir rápidamente una aplicación web con filtros y navegación; Plotly facilita gráficos interactivos con zoom, selección y detalles al pasar el cursor. Son herramientas gratuitas y de código abierto, compatibles con el trabajo previo en Python. El código se versionará en GitHub.

5. Planificación individual

Actividad	**Responsable**	**Fecha prevista**
Definir preguntas, alcance y diseño	Osman de León	22 oct.
Preparar dos gráficas interactivas	Osman de León	22 oct.
Completar ocho gráficas y navegación	Osman de León	24 oct.
Integrar modelos, probar y documentar	Osman de León	25 oct.

6. Estado del avance y repositorio

El avance deja definida la estructura y el diseño de la aplicación, así como las dos visualizaciones iniciales previstas. La funcionalidad de estas gráficas debe comprobarse en la ejecución de Streamlit antes de considerar completo ese requisito. En la entrega final se incorporarán los datos específicos de Petén, los resultados de los modelos existentes y las pruebas de funcionamiento.

Repositorio: `https://github.com/Emadlgg/proyecto3_Data.git`

Nota sobre los datos: las bases institucionales no deben subirse a repositorios públicos. Se utilizará un repositorio privado o reglas de exclusión para proteger los archivos originales, de acuerdo con la guía del proyecto.